Laporan Praktikum Algoritma & Pemrograman

Semester Genap 2025/2026

SAYA MENYATAKAN BAHWA LAPORAN PRAKTIKUM INI SAYA BUAT DENGAN USAHA SENDIRI TANPA MENGGUNAKAN BANTUAN ORANG LAIN. SEMUA MATERI YANG SAYA AMBIL DARI SUMBER LAIN SUDAH SAYA CANTUMKAN SUMBERNYA DAN TELAH SAYA TULIS ULANG DENGAN BAHASA SAYA SENDIRI.

SAYA SANGGUP MENERIMA SANKSI JIKA MELAKUKAN KEGIATAN PLAGIASI, TERMASUK SANKSI TIDAK LULUS MATA KULIAH INI.

NIM	71251188
Nama Lengkap	ANGELA REVALINE SETIAWAN
Minggu ke / Materi	04 / Struktur Kontrol Percabangan

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA
2026

BAGIAN 1: MATERI MINGGU INI (40%)

Link Github : https://github.com/angelarevalines/71251188_valine.git

1. Boolean Expression dan Logical Operator

Boolean adalah tipe data yang paling sederhana dalam pemrograman, dimana hanya memiliki dua kemungkinan nilai (True atau False). Berikut adalah contohnya.

```
Command Prompt - python
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.7840]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\LENOVO>python
Python 3.14.0 (tags/v3.14.0:ebf955d, Oct  7 2025, 10:15:03)
[MSC v.1944 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more in
formation.
>>> pembelian = 230000
>>> pembelian >= 400000
False
>>> pembelian = 40000
>>> pembelian <= 150000
True
>>> pembelian = 100000
>>> pembelian >= 75000
True
>>>
```

```
Command Prompt - python
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.7840]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\LENOVO>python
Python 3.14.0 (tags/v3.14.0:ebf955d, Oct  7 2025, 10:15:03)
[MSC v.1944 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more in
formation.
>>> a = 'valine'
>>> b = 'angel'
>>> a == b
False
>>> a is not b
True
>>>
```

Gambar 1.1 dan 1.2 : Contoh penggunaan Boolean pada Python mode interaktif.

Boolean expression dapat disusun dengan menggunakan operator-operator perbandingan seperti pada Tabel 1.1.

Operator	Keterangan
x == y	Apakah x sama dengan y?
x != y	Apakah x tidak sama dengan y?
x > y	Apakah x lebih besar dari y?
x >= y	Apakah x lebih besar atau sama dengan y?
x < y	Apakah x lebih kecil dari y?
x <= y	Apakah x lebih kecil atau sama dengan y?
x is y	Apakah x sama dengan y?
x is not y	Apakah x tidak sama dengan y?

Tabel 1.1 : Operator-operator perbandingan.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menyusun bentuk boolean expression :

1) Hasil dari tipe data Boolean expression hanya ada 2, yaitu True atau False.
2) Perhatikan kata-kata khusus seperti minimum, maksimum, tidak lebih dari, tidak kurang dari, tidak sama, dan tidak berbeda.
3) Selalu seksama dan menentukan variabel yang perlu dibandingkan dengan benar sesuai dengan permasalahan yang ada.

Operator logika tentu saling berkaitan dengan Boolean expression dan pasti digunakan untuk program yang akan menggunakan 2 kemungkinan.

1) and = bernilai TRUE jika kedua kondisi TRUE.
2) or = bernilai TRUE jika salah satu kondisi TRUE.
3) not = untuk membalik nilai kondisi.

Contoh masalah:

```
contohboolean.py > ...
totalbelanja = int(input("Masukkan total belanja : "))
member = input("Apakah kamu sudah punya kartu member? (sudah/belum) : ")

diskon = totalbelanja >= 250000 and member == "sudah"

if diskon:
    print("Selamat kamu mendapatkan diskon!")
else:
    print("Maaf, kamu belum mendapatkan diskon.")
```

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\valine\Prak Alpro\minggu04> python -u "c:\Users\LENOVO\On
Masukkan total belanja : 550000
Apakah kamu sudah punya kartu member? (sudah/belum) : sudah
Selamat kamu mendapatkan diskon!
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\valine\Prak Alpro\minggu04> python -u "c:\Users\LENOVO\On
Masukkan total belanja : 125000
Apakah kamu sudah punya kartu member? (sudah/belum) : sudah
Maaf, kamu belum mendapatkan diskon.
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\valine\Prak Alpro\minggu04>
```

Gambar 1.3 : Contoh penggunaan logika operator AND.

```
generasi.py > ...
tahunlahir = int (input("Kamu lahir tahun berapa? "))

if tahunlahir >= 1997:
    print("Kamu termasuk generasi Z")
else:
    print("Kamu bukan generasi Z")
```

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\valine\Prak Alpro\minggu04> python -u "c
Kamu lahir tahun berapa? 2007
Kamu termasuk generasi Z
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\valine\Prak Alpro\minggu04> python -u "c
Kamu lahir tahun berapa? 1945
Kamu bukan generasi Z
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\valine\Prak Alpro\minggu04>
```

Gambar 1.4 : Contoh penggunaan operator perbandingan ‘>=’.

2. Bentuk-bentuk Percabangan

Pada bahasa pemrograman Python percabangan terbagi menjadi 3 bentuk.

1) Conditional (if)

```
conditional.py > ...
1  nilaiakhir = int(input("Masukkan nilai akhirmu = "))
2  if nilaiakhir > 75:
3      print("Selamat anda lulus!")
```

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\valine\Prak Alpro\minggu04> python
Masukkan nilai akhirmu = 95
Selamat anda lulus!
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\valine\Prak Alpro\minggu04>
```

Gambar 2.1.1 : Contoh program bentuk conditional.

2) Alternative (if-else)

```
alternatives.py > ...
1  nilaiakhir = int(input("Masukkan nilai akhirmu = "))
2  if nilaiakhir > 75:
3      print("Selamat anda lulus!")
4  else:
5      print("Anda belum lulus.")
```

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\valine\Prak Alpro\minggu04> python
Masukkan nilai akhirmu = 50
Anda belum lulus.
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\valine\Prak Alpro\minggu04>
```

```
alternatives.py > ...
1  nilaiakhir = int(input("Masukkan nilai akhirmu = "))
2  if nilaiakhir > 75:
3      print("Selamat anda lulus!")
4  else:
5      print("Anda belum lulus.")
```

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\valine\Prak Alpro\minggu04> python
Masukkan nilai akhirmu = 99
Selamat anda lulus!
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\valine\Prak Alpro\minggu04>
```

Gambar 2.2.1 dan 2.2.2 : Contoh program bentuk alternatives.

3) Chained conditional (if-elif-else)

```
chainedconditional.py > ...
totalbelanja = int(input("Masukkan total belanja = Rp "))

if totalbelanja > 1500000:
    print("Anda mendapat diskon 40%.")
elif totalbelanja > 1000000:
    print("Anda mendapat diskon 25%.")
elif totalbelanja > 500000:
    print("Anda mendapat diskon 10%.")
else:
    print("Anda tidak mendapat diskon.")
```

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\valine\Prak Alpro\minggu04> python -u "c
"
Masukkan total belanja = Rp 750000
Anda mendapat diskon 10%.
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\valine\Prak Alpro\minggu04> python -u "c
"
Masukkan total belanja = Rp 1255000
Anda mendapat diskon 25%.
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\valine\Prak Alpro\minggu04>
```

Gambar 2.3.1 : Contoh program bentuk chained conditional.`

3. Penanganan Kesalahan Input Menggunakan Exception Handling

Dalam membuat program yang menggunakan input dari pengguna, kita perlu memperhatikan kesalahan apa yang mungkin akan terjadi sehingga dapat menyebabkan program tidak dapat berjalan. Contohnya pada program berikut ini.

```
kesalahan.py > ...
usia = int(input("Masukkan usiamu saat ini : "))

if usia <= 5:
    print("Balita")
elif usia <= 11:
    print("Kanak-kanak")
elif usia <= 25:
    print("Remaja")
elif usia <= 45:
    print("Dewasa")
elif usia > 45:
    print("Lansia")
```

Gambar 3.1 : Contoh program yang memungkinkan terjadinya error.

Program diatas bisa saja tidak berjalan apabila pengguna salah memasukkan input usia. Input yang diinginkan berupa **integer** (bilangan bulat), tetapi bisa saja pengguna memasukkan **string**.

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\valine\Prak Alpro\minggu04> python -u "c:\Users\LENOVO\OneDrive\valin
Masukkan usiamu saat ini : delapan belas
Traceback (most recent call last):
  File "c:\Users\LENOVO\OneDrive\valine\Prak Alpro\minggu04\kesalahan.py", line 1, in <module>
    usia = int(input("Masukkan usiamu saat ini : "))
ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'delapan belas'
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\valine\Prak Alpro\minggu04>
```

Gambar 3.2 : Contoh kesalahan input dari pengguna yang bisa terjadi.

Apabila terjadi kesalahan seperti contoh di atas, maka program tidak akan menghasilkan sesuai yang diharapkan. Kita bisa perbaiki dengan menggunakan **try** dan **except**.

```
kesalahan.py > ...
try:
    usia = int(input("Masukkan usiamu saat ini : "))

    if usia <= 5:
        print("Balita")
    elif usia <= 11:
        print("Kanak-kanak")
    elif usia <= 25:
        print("Remaja")
    elif usia <= 45:
        print("Dewasa")
    elif usia > 45:
        print("Lansia")

except:
    print("Kamu salah memasukkan input usia.")
```

Gambar 3.3 : Program setelah ditambahi **try** dan **except**.

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\valine\Prak Alpro\minggu04> pyth
Masukkan usiamu saat ini : delapan belas
Kamu salah memasukkan input usia.
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\valine\Prak Alpro\minggu04>
```

Gambar 3.4 : Contoh apabila terjadi kesalahan input setelah adanya **try** dan **except**.

Sumber Materi : Modul 04 Struktur Kontrol Percabangan (04 - Struktur Kontrol Percabangan)

BAGIAN 2: LATIHAN MANDIRI (60%)

Pada bagian ini anda menuliskan jawaban dari soal-soal Latihan Mandiri yang ada di modul praktikum. Jawaban anda harus disertai dengan source code, penjelasan dan screenshot output.

Link Github : https://github.com/angelarevalines/71251188_valine.git

SOAL 1

Implementasikan penanganan kesalahan input pengguna dari program-program pada Contoh 4.1, 4.2, dan 4.3.

a) Contoh 4.1

Source Code :

```
#contoh4.1
try:
    suhu = float(input("Masukkan suhu tubuh (celcius): "))
    if suhu >= 38:
        print("Anda demam")
    else:
        print("Anda tidak demam")

except:
    print("Tolong masukkan suhu berupa angka.")
```

Penjelasan :

1. Contoh 4.1 merupakan program yang bertujuan untuk menentukan apakah pengguna mengalami demam atau tidak.
2. Maka menggunakan fungsi input agar pengguna dapat menginput suhu yang ingin dicek.
3. Serta menggunakan *if else* untuk mengecek, jika suhu lebih besar atau sama dengan 38 maka output yang dihasilkan adalah “Anda demam”. Selain itu maka output yang dihasilkan adalah “Anda tidak demam”.
4. Untuk menangani kesalahan input dari pengguna dan program menampilkan error, maka kita gunakan **try** dan **except**.
5. Bentuk tipe datanya juga saya ubah menjadi float, supaya pengguna dapat menginput data berupa bilangan decimal.

6. Jika input dari pengguna tidak sesuai dengan tipe data yang sudah ditentukan, maka output yang dihasilkan adalah “Tolong masukkan suhu berupa angka.”.

Output :

soal01_contoh4.1.py > ...

```python
#contoh4.1
try:
    suhu = float(input("Masukkan suhu tubuh (celcius): "))
    if suhu >= 38:
        print("Anda demam")
    else:
        print("Anda tidak demam")

except:
    print("Tolong masukkan suhu berupa angka.")
```

PROBLEMS OUTPUT TERMINAL ··· Code

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\valine\Prak Alpro\minggu04> python -u "c:
LENOVO\OneDrive\valine\Prak Alpro\minggu04\soal01_contoh4.1.py"
Masukkan suhu tubuh (celcius): 39.7
Anda demam
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\valine\Prak Alpro\minggu04>
```

soal01_contoh4.1.py > ...

```python
#contoh4.1
try:
    suhu = float(input("Masukkan suhu tubuh (celcius): "))
    if suhu >= 38:
        print("Anda demam")
    else:
        print("Anda tidak demam")

except:
    print("Tolong masukkan suhu berupa angka.")
```

PROBLEMS OUTPUT TERMINAL ··· Code

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\valine\Prak Alpro\minggu04> python -u "c
LENOVO\OneDrive\valine\Prak Alpro\minggu04\soal01_contoh4.1.py"
Masukkan suhu tubuh (celcius): 34.3
Anda tidak demam
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\valine\Prak Alpro\minggu04>
```

soal01_contoh4.1.py > ...

```python
#contoh4.1
try:
    suhu = float(input("Masukkan suhu tubuh (celcius): "))
    if suhu >= 38:
        print("Anda demam")
    else:
        print("Anda tidak demam")

except:
    print("Tolong masukkan suhu berupa angka.")
```

PROBLEMS OUTPUT TERMINAL ··· Code

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\valine\Prak Alpro\minggu04> python -u "c:\
LENOVO\OneDrive\valine\Prak Alpro\minggu04\soal01_contoh4.1.py"
Masukkan suhu tubuh (celcius): tiga puluh enam
Tolong masukkan suhu berupa angka.
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\valine\Prak Alpro\minggu04>
```

b) Contoh 4.2

Source Code :

```python
#contoh 4.2
try:
    bilangan = int(input("Masukkan suatu bilangan: "))
    if bilangan > 0:
        print("Positif")
    elif bilangan < 0:
        print("Negatif")
    else:
        print("Nol")

except:
    print("Masukkan angka berupa bilangan bulat")
```

Penjelasan :

1. Contoh 4.2 merupakan program yang bertujuan untuk menentukan apakah bilangan yang diinput oleh pengguna merupakan bilangan positif, bilangan negatif, atau nol.
2. Sehingga menggunakan fungsi input agar pengguna dapat menginput angka yang akan dicek.
3. Serta menggunakan *if else* untuk mengecek, jika angka lebih besar dari 0 maka output yang dihasilkan adalah “Positif”. Jika angka lebih kecil dari 0 maka output yang dihasilkan adalah “Negatif”. Selain itu maka output yang dihasilkan adalah “Nol”.
4. Untuk menangani kesalahan input dari pengguna dan program menampilkan error, maka kita gunakan **try** dan **except**.
5. Jika input dari pengguna tidak sesuai dengan tipe data yang sudah ditentukan, maka output yang dihasilkan adalah “Masukkan angka berupa bilangan bulat”.

Output :

soal01_contoh4.2.py > ...

```python
#contoh 4.2
try:
    bilangan = int(input("Masukkan suatu bilangan: "))
    if bilangan > 0:
        print("Positif")
    elif bilangan < 0:
        print("Negatif")
    else:
        print("Nol")

except:
    print("Masukkan angka berupa bilangan bulat")
```

PROBLEMS OUTPUT TERMINAL ··· Code

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\valine\Prak Alpro\minggu04> python -u
LENOVO\OneDrive\valine\Prak Alpro\minggu04\tempCodeRunnerFile.py"
Masukkan suatu bilangan: 23
Positif
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\valine\Prak Alpro\minggu04>
```

soal01_contoh4.2.py > ...

```python
#contoh 4.2
try:
    bilangan = int(input("Masukkan suatu bilangan: "))
    if bilangan > 0:
        print("Positif")
    elif bilangan < 0:
        print("Negatif")
    else:
        print("Nol")

except:
    print("Masukkan angka berupa bilangan bulat")
```

PROBLEMS OUTPUT TERMINAL ··· Code

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\valine\Prak Alpro\minggu04> python -u
LENOVO\OneDrive\valine\Prak Alpro\minggu04\soal01_contoh4.2.py"
Masukkan suatu bilangan: -99
Negatif
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\valine\Prak Alpro\minggu04>
```

soal01_contoh4.2.py > ...

```python
#contoh 4.2
try:
    bilangan = int(input("Masukkan suatu bilangan: "))
    if bilangan > 0:
        print("Positif")
    elif bilangan < 0:
        print("Negatif")
    else:
        print("Nol")

except:
    print("Masukkan angka berupa bilangan bulat")
```

PROBLEMS OUTPUT TERMINAL ··· Code

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\valine\Prak Alpro\minggu04> python -u
LENOVO\OneDrive\valine\Prak Alpro\minggu04\soal01_contoh4.2.py"
Masukkan suatu bilangan: 0
Nol
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\valine\Prak Alpro\minggu04>
```

soal01_contoh4.2.py > ...

```python
#contoh 4.2
try:
    bilangan = int(input("Masukkan suatu bilangan: "))
    if bilangan > 0:
        print("Positif")
    elif bilangan < 0:
        print("Negatif")
    else:
        print("Nol")

except:
    print("Masukkan angka berupa bilangan bulat")
```

PROBLEMS OUTPUT TERMINAL ··· Code

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\valine\Prak Alpro\minggu04> python -
LENOVO\OneDrive\valine\Prak Alpro\minggu04\soal01_contoh4.2.py"
Masukkan suatu bilangan: dua
Masukkan angka berupa bilangan bulat
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\valine\Prak Alpro\minggu04>
```

c) Contoh 4.3

Source Code :

```python
#contoh 4.3
try:
    a = int(input("Masukkan bilangan pertama: "))
    b = int(input("Masukkan bilangan kedua: "))
    c = int(input("Masukkan bilangan ketiga: "))

    if a > b and a > c:
        print ("Bilangan terbesar: ", a)
    elif b > a and b > c:
        print ("Bilangan terbesar ", b)
    else:
        print ("Bilangan terbesar: ", c)
```

```
except:
    print ("Input tidak valid")
```

Penjelasan :

1. Contoh 4.3 merupakan program yang bertujuan untuk menghasilkan bilangan yang terbesar dari 3 bilangan yang diinput.
2. Sehingga menggunakan fungsi input agar pengguna dapat menginput bilangan yang akan dicek.
3. Serta menggunakan *if else* untuk mengecek, jika a lebih besar dari b dan a lebih besar dari c maka output yang dihasilkan adalah a. Jika b lebih besar dari a dan b lebih besar dari c maka output yang dihasilkan adalah b. Selain itu maka output yang dihasilkan adalah c.
4. Untuk menangani kesalahan input dari pengguna dan program menampilkan error, maka kita gunakan **try** dan **except**.
5. Jika input dari pengguna tidak sesuai dengan tipe data yang sudah ditentukan, maka output yang dihasilkan adalah “Input tidak valid”.

Output :

soal01_contoh4.py > ...

```
#contoh 4.3
try:
    a = int(input("Masukkan bilangan pertama: "))
    b = int(input("Masukkan bilangan kedua: "))
    c = int(input("Masukkan bilangan ketiga: "))

    if a > b and a > c:
        print ("Bilangan terbesar: ", a)
    elif b > a and b > c:
        print ("Bilangan terbesar ", b)
    else:
        print ("Bilangan terbesar: ", c)

except:
    print ("Input tidak valid")
```

PROBLEMS OUTPUT TERMINAL ··· Code

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\valine\Prak Alpro\minggu04> pyt
LENOVO\OneDrive\valine\Prak Alpro\minggu04\soal01_contoh4.3
Masukkan bilangan pertama: 23
Masukkan bilangan kedua: 5
Masukkan bilangan ketiga: 14
Bilangan terbesar:  23
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\valine\Prak Alpro\minggu04>
```

soal01_contoh4.3.py > ...

```python
#contoh 4.3
try:
    a = int(input("Masukkan bilangan pertama: "))
    b = int(input("Masukkan bilangan kedua: "))
    c = int(input("Masukkan bilangan ketiga: "))

    if a > b and a > c:
        print ("Bilangan terbesar: ", a)
    elif b > a and b > c:
        print ("Bilangan terbesar ", b)
    else:
        print ("Bilangan terbesar: ", c)

except:
    print ("Input tidak valid")
```

PROBLEMS OUTPUT TERMINAL ··· Code

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\valine\Prak Alpro\minggu04> pyt
LENOVO\OneDrive\valine\Prak Alpro\minggu04\soal01_contoh4.3
Masukkan bilangan pertama: 5
Masukkan bilangan kedua: 7
Masukkan bilangan ketiga: 3
Bilangan terbesar  7
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\valine\Prak Alpro\minggu04>
```

soal01_contoh4.3.py > ...

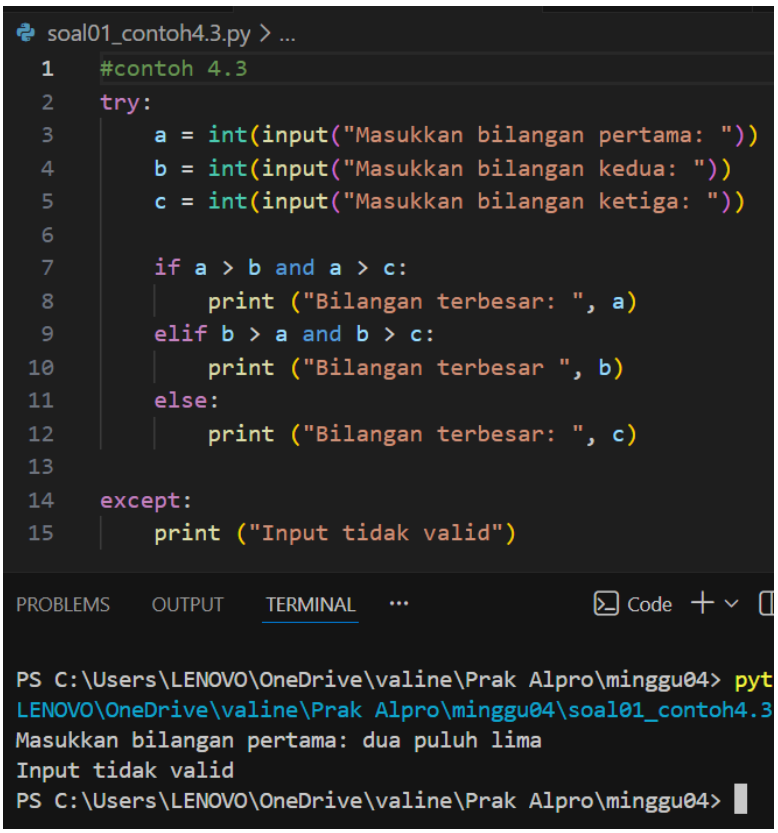
```python
#contoh 4.3
try:
    a = int(input("Masukkan bilangan pertama: "))
    b = int(input("Masukkan bilangan kedua: "))
    c = int(input("Masukkan bilangan ketiga: "))

    if a > b and a > c:
        print ("Bilangan terbesar: ", a)
    elif b > a and b > c:
        print ("Bilangan terbesar ", b)
    else:
        print ("Bilangan terbesar: ", c)

except:
    print ("Input tidak valid")
```

PROBLEMS OUTPUT TERMINAL ··· Code

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\valine\Prak Alpro\minggu04> py
LENOVO\OneDrive\valine\Prak Alpro\minggu04\soal01_contoh4.
Masukkan bilangan pertama: 20
Masukkan bilangan kedua: 44
Masukkan bilangan ketiga: 87
Bilangan terbesar:  87
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\valine\Prak Alpro\minggu04>
```



SOAL 2

Program contoh 4.2 menggunakan ternary operator.

Source Code :

```
#contoh 4.2

try:

    bilangan = int(input("Masukkan suatu bilangan: "))

    bentukbilangan = "Positif" if bilangan > 0 else "Negatif" if bilangan < 0 else "Nol"

    print(bentukbilangan)


except:

    print("Input tidak valid.")
```

Penjelasan :

1. Contoh 4.2 merupakan program yang bertujuan untuk menentukan apakah bilangan yang diinput oleh pengguna merupakan bilangan positif, bilangan negatif, atau nol.
2. Sehingga menggunakan fungsi input agar pengguna dapat menginput angka yang akan dicek.
3. Lalu pada soal ini diminta untuk menggunakan ternary operator. Sehingga output akan berupa “Positif” jika bilangan lebih besar dari 0, “Negatif” jika bilangan lebih kecil dari 0, selain itu “Nol”.
4. Untuk menangani kesalahan input dari pengguna dan program menampilkan error, maka kita gunakan **try** dan **except**.
5. Jika input dari pengguna tidak sesuai dengan tipe data yang sudah ditentukan, maka output yang dihasilkan adalah “Input tidak valid”.

Output :

soal02.py > ...

```python
#contoh 4.2
try:
    bilangan = int(input("Masukkan suatu bilangan: "))
    bentukbilangan = "Positif" if bilangan > 0 else "Negatif" if bilangan < 0 else "Nol"
    print(bentukbilangan)

except:
    print("Input tidak valid.")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\valine\Prak Alpro\minggu04> python -u "c:\Users\LENOVO\OneDrive\valine\P
Masukkan suatu bilangan: 35
Positif
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\valine\Prak Alpro\minggu04>
```

soal02.py > ...

```python
#contoh 4.2
try:
    bilangan = int(input("Masukkan suatu bilangan: "))
    bentukbilangan = "Positif" if bilangan > 0 else "Negatif" if bilangan < 0 else "Nol"
    print(bentukbilangan)

except:
    print("Input tidak valid.")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\valine\Prak Alpro\minggu04> python -u "c:\Users\LENOVO\OneDrive\valine\P
Masukkan suatu bilangan: -20
Negatif
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\valine\Prak Alpro\minggu04>
```

```
soal02.py > ...
#contoh 4.2
try:
    bilangan = int(input("Masukkan suatu bilangan: "))
    bentukbilangan = "Positif" if bilangan > 0 else "Negatif" if bilangan < 0 else "Nol"
    print(bentukbilangan)

except:
    print("Input tidak valid.")
```

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\valine\Prak Alpro\minggu04> python -u "c:\Users\LENOVO\OneDrive\valine\P
Masukkan suatu bilangan: 0
Nol
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\valine\Prak Alpro\minggu04>
```

```
soal02.py > ...
#contoh 4.2
try:
    bilangan = int(input("Masukkan suatu bilangan: "))
    bentukbilangan = "Positif" if bilangan > 0 else "Negatif" if bilangan < 0 else "Nol"
    print(bentukbilangan)

except:
    print("Input tidak valid.")
```

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\valine\Prak Alpro\minggu04> python -u "c:\Users\LENOVO\OneDrive\valine\P
Masukkan suatu bilangan: sembilan belas
Input tidak valid.
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\valine\Prak Alpro\minggu04>
```

SOAL 3

Program yang dapat menampilkan jumlah hari dalam suatu bulan di tahun 2020 dengan input nomor bulan (1-12). Dengan penanganan kesalahan jika pengguna memasukkan bulan yang salah.

Source Code :

```
try:
    bulan = int(input("Masukkan bulan: "))


    if bulan == 2:
        print ("Jumlah hari: 29")
    elif bulan < 8:
        if bulan % 2 == 1:
            print ("Jumlah hari: 31")
```

```
        else:
            print ("Jumlah hari: 30")
    else:
        if bulan % 2 == 1:
            print ("Jumlah hari: 30")
        else:
            print ("Jumlah hari: 31")


except:
    print("Input tidak valid. Tolong masukkan berupa bilangan
bulat.")
```

Penjelasan :

1. Program diminta untuk menampilkan jumlah hari dalam suatu bulan di tahun 2020 dengan menginput nomor bulan (1-12).
2. Menggunakan fungsi input dengan tipe data integer agar pengguna dapat menginput bilangan bulat.
3. Lalu jika bulan 2 maka output yang dihasilkan “Jumlah hari: 29”, jika bulan lebih kecil dari 8 dan bernilai ganjil maka output yang dihasilkan “Jumlah hari: 31”, jika bulan lebih kecil dari 8 dan bernilai genap maka output yang dihasilkan “Jumlah hari: 30”, jika bulan lebih besar dari 8 dan bernilai ganjil maka output yang dihasilkan “Jumlah hari: 30”, selain itu maka output yang dihasilkan “Jumlah hari: 31”.
4. Untuk menangani kesalahan input dari pengguna dan program menampilkan error, maka kita gunakan **try** dan **except**.
5. Jika input dari pengguna tidak sesuai dengan tipe data yang sudah ditentukan, maka output yang dihasilkan adalah “Input tidak valid. Tolong masukkan berupa bilangan bulat.”.

Output :

```
soal03.py > ...
try:
    bulan = int(input("Masukkan bulan: "))

    if bulan == 2:
        print ("Jumlah hari: 29")
    elif bulan < 8:
        if bulan % 2 == 1:
            print ("Jumlah hari: 31")
        else:
            print ("Jumlah hari: 30")
    else:
        if bulan % 2 == 1:
            print ("Jumlah hari: 30")
        else:
            print ("Jumlah hari: 31")

except:
    print("Input tidak valid. Tolong masukkan berupa bilangan bulat.")
```

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\valine\Prak Alpro\minggu04> python -u "c:\Users\LENOV
Masukkan bulan: 7
Jumlah hari: 31
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\valine\Prak Alpro\minggu04>
```

SOAL 4

Program yang dapat menentukan berapa jumlah sisi segitiga yang sama dengan meminta pengguna untuk menginput 3 bilangan. Dengan penanganan kesalahan jika pengguna memasukkan input yang tidak valid.

Source Code :

```
try:
    sisi1 = float(input("Masukkan sisi 1: "))
    sisi2 = float(input("Masukkan sisi 2: "))
    sisi3 = float(input("Masukkan sisi 3: "))

    if sisi1 == sisi2 and sisi2 == sisi3:
        print ("3 sisi sama")
    elif sisi1 == sisi2 or sisi2 == sisi3 or sisi1 == sisi3:
        print("2 sisi sama")
```

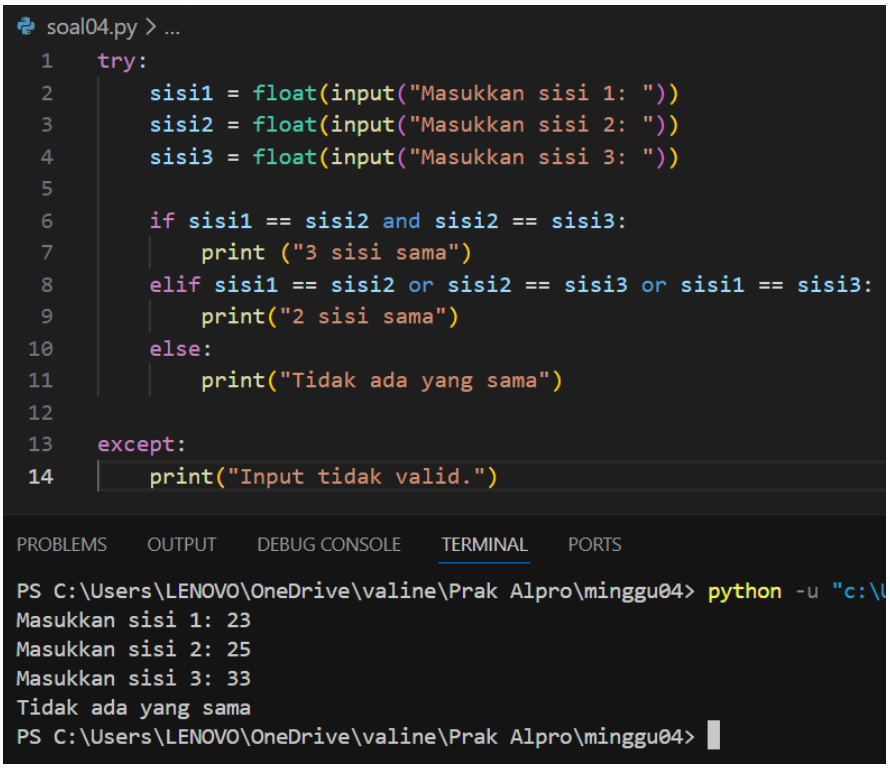
```
    else:
        print("Tidak ada yang sama")

except:
    print("Input tidak valid.")
```

Penjelasan :

1. Program diminta untuk menentukan berapa jumlah sisi segitiga yang sama dengan meminta pengguna untuk menginput 3 bilangan.
2. Menggunakan fungsi input dengan tipe data float agar pengguna dapat menginput bilangan decimal.
3. Jika sisi1 sama dengan sisi2 dan sisi2 sama dengan sisi3 maka output yang dihasilkan “3 sisi sama”, selain itu jika sisi 1 sama dengan sisi2 atau sisi2 sama dengan sisi3 atau sisi1 sama dengan sisi3 maka output yang dihasilkan “2 sisi sama”, selain itu maka outputnya “Tidak ada yang sama”.
4. Untuk menangani kesalahan input dari pengguna dan program menampilkan error, maka kita gunakan **try** dan **except**.
5. Jika input dari pengguna tidak sesuai dengan tipe data yang sudah ditentukan, maka output yang dihasilkan adalah “Input tidak valid.”.

Output :



soal04.py > ...

```python
try:
    sisi1 = float(input("Masukkan sisi 1: "))
    sisi2 = float(input("Masukkan sisi 2: "))
    sisi3 = float(input("Masukkan sisi 3: "))

    if sisi1 == sisi2 and sisi2 == sisi3:
        print ("3 sisi sama")
    elif sisi1 == sisi2 or sisi2 == sisi3 or sisi1 == sisi3:
        print("2 sisi sama")
    else:
        print("Tidak ada yang sama")

except:
    print("Input tidak valid.")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\valine\Prak Alpro\minggu04> python -u "c:\U
Masukkan sisi 1: 8
Masukkan sisi 2: 8
Masukkan sisi 3: 8
3 sisi sama
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\valine\Prak Alpro\minggu04>
```

soal04.py > ...

```python
try:
    sisi1 = float(input("Masukkan sisi 1: "))
    sisi2 = float(input("Masukkan sisi 2: "))
    sisi3 = float(input("Masukkan sisi 3: "))

    if sisi1 == sisi2 and sisi2 == sisi3:
        print ("3 sisi sama")
    elif sisi1 == sisi2 or sisi2 == sisi3 or sisi1 == sisi3:
        print("2 sisi sama")
    else:
        print("Tidak ada yang sama")

except:
    print("Input tidak valid.")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\valine\Prak Alpro\minggu04> python -u "c:\
Masukkan sisi 1: 12
Masukkan sisi 2: 12
Masukkan sisi 3: 6
2 sisi sama
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\valine\Prak Alpro\minggu04>
```

soal04.py > ...

```python
try:
    sisi1 = float(input("Masukkan sisi 1: "))
    sisi2 = float(input("Masukkan sisi 2: "))
    sisi3 = float(input("Masukkan sisi 3: "))

    if sisi1 == sisi2 and sisi2 == sisi3:
        print ("3 sisi sama")
    elif sisi1 == sisi2 or sisi2 == sisi3 or sisi1 == sisi3:
        print("2 sisi sama")
    else:
        print("Tidak ada yang sama")

except:
    print("Input tidak valid.")
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\valine\Prak Alpro\minggu04> python -u "c:\
Masukkan sisi 1: dua puluh empat
Input tidak valid.
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\valine\Prak Alpro\minggu04>
```